Exercici 1

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y = 0$ i $y = 3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P = (1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.

(A la figura: el terreny és el triangle del primer quadrant limitat per l'eix OX, la recta $y = 3x$ i la recta r, que passa per P i és decreixent.)

a) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del seu pendent m, i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per

$$A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

[1 punt]

Pista. *La recta r.* Passa per $P = (1, 1)$ i té pendent m: escriu-la en la forma punt-pendent.

Els vèrtexs del triangle.

- El primer és l'origen, $(0, 0)$.
- Els altres dos són els talls de r amb les rectes dels penya-segats, $y = 0$ i $y = 3x$.

L'àrea. Com que un costat és sobre l'eix d'abscisses, pren-lo com a base. L'alçada és l'ordenada del vèrtex que és sobre $y = 3x$:

$$A = \frac{\text{base} \cdot \text{alçada}}{2}$$

Simplifica el resultat fins a arribar a l'expressió de l'enunciat.

b) Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

Pista. És un problema d'optimització.

- Deriva $A(m)$ i resol $A'(m) = 0$: obtindràs dos valors candidats.
- Comprova que el valor triat és un mínim.
- Substitueix-lo a $A(m)$ per trobar l'àrea mínima.

Atenció: descarta el candidat que no tingui sentit geomètric. Fixa't en la figura: quin signe ha de tenir el pendent de r?